ENLACE VR · PYTHON · TC1038 · MANUAL DEL EQUIPO

Arma el programa

El Operador les dice el **número de programa** y les lee las líneas de código que ve (con sangría o sin sangría). Ustedes deciden en qué **número de línea** va cada una, siguiendo el pseudocódigo. Cuidado: hay **líneas trampa** que se parecen pero no van. Sangría = 4 espacios.

Programa 1 · Suma de 1 a n

Pide n y muestra la suma 1 + 2 + … + n usando un ciclo for.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Pide n (entero).
2  Empieza la suma en 0.
3  Para cada i de 1 a n (incluido n):
4     suma i a la suma.
5  Muestra la suma (fuera del ciclo).
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
n: 5
Suma: 15
```

Programa 2 · Cuenta regresiva

Pide un número y cuenta hacia atrás hasta 1 con un ciclo while. Al final muestra ¡Despegue!

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Pide el número n (entero).
2  Mientras n sea mayor que 0:
3     muestra n.
4     réstale 1 a n.
5  Muestra ¡Despegue!
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Desde: 3
3
2
1
¡Despegue!
```

Programa 3 · Promedio del grupo

Calcula el promedio de una lista de promedios sin usar sum().

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Crea la lista prom con 92.5, 64.5 y 84.0.
2  Empieza el total en 0.
3  Para cada p en prom:
4     súmale p al total.
5  Muestra total entre el tamaño de la lista, con 2 decimales.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
80.33
```

Programa 4 · Buscar alumno

La función buscar(nombres, x) regresa la posición de x en la lista, o -1 si no está.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Define la función buscar con nombres y x:
2     para cada posición i de la lista:
3        si el nombre en i es x:
4           regresa i.
5     después del ciclo, regresa -1.
6  Muestra buscar de la lista Ana, Javier, Omar con Omar.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
2
```

Programa 5 · Lista de aprobados

Con dos listas paralelas, arma una lista nueva con los nombres de quienes tienen 70 o más.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Crea la lista nombres: Ana, Javier, Omar.
2  Crea la lista prom: 92.5, 64.5, 84.0.
3  Empieza aprobados como lista vacía.
4  Para cada posición i:
5     si el promedio en i es 70 o más:
6        agrega el NOMBRE en i a aprobados.
7  Muestra aprobados y cuántos son.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
['Ana', 'Omar'] 2
```

Programa 6 · Mejor promedio

Encuentra al alumno con el promedio más alto sin usar max(). Si hay empate, gana el primero.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Crea la lista nombres: Ana, Javier, Omar.
2  Crea la lista prom: 92.5, 64.5, 84.0.
3  El mejor empieza en la posición 0.
4  Para cada posición i desde la 1:
5     si el promedio en i es MAYOR que el del mejor:
6        el mejor ahora es i.
7  Muestra el nombre y el promedio del mejor.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Ana con 92.5
```

Programa 7 · Eliminar alumno

Quita a Javier de las dos listas paralelas para que sigan alineadas.

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Crea la lista nombres: Ana, Javier, Omar.
2  Crea la lista prom: 92.5, 64.5, 84.0.
3  Busca la posición de Javier en nombres.
4  Quita esa posición de nombres.
5  Quita la MISMA posición de prom.
6  Muestra las dos listas.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
['Ana', 'Omar'] [92.5, 84.0]
```

Programa 8 · Lugar en el grupo

El lugar de cada alumno es 1 más cuántos tienen un promedio mayor. Sin ordenar las listas (ciclo anidado).

PSEUDOCÓDIGO (en este orden)

```
1  Crea la lista nombres: Ana, Javier, Omar.
2  Crea la lista prom: 92.5, 64.5, 84.0.
3  Para cada alumno i:
4     su lugar empieza en 1.
5     para cada alumno j:
6        si el promedio de j es mayor que el de i:
7           súmale 1 al lugar.
8     muestra el nombre de i y su lugar.
```

EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
Ana - lugar 1
Javier - lugar 3
Omar - lugar 2
```